Hongos

Célula y metabolismo
Aplicaciones en Ecuador

Primer semestre
Clase de 120 minutos



Fuentes: [1] [2] [5]. Ilustraciones conceptuales.

Preguntas desde las tres carreras

La misma evidencia permite hacer preguntas diferentes.

Microbiología

¿Cómo lo reconozco y caracterizo?

Biología

¿Cómo obtiene alimento e interactúa?

Ciencias biomédicas

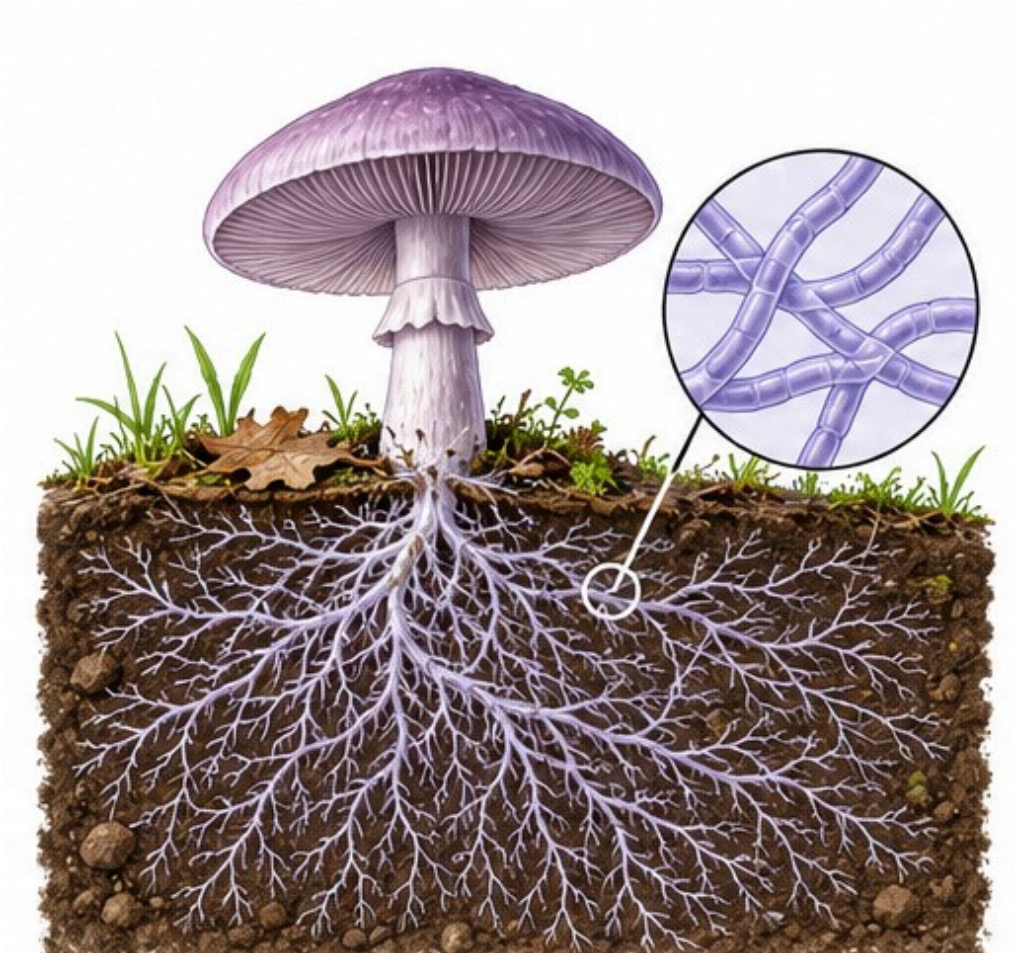
¿Qué demuestra una actividad biológica?

Observar estructuras, explicar procesos y evaluar aplicaciones

Fuentes: [7] [8] [9] [10] [11]. Ilustraciones conceptuales.

Un organismo, distintas escalas

El cuerpo vegetativo y la estructura reproductiva.



Hifa

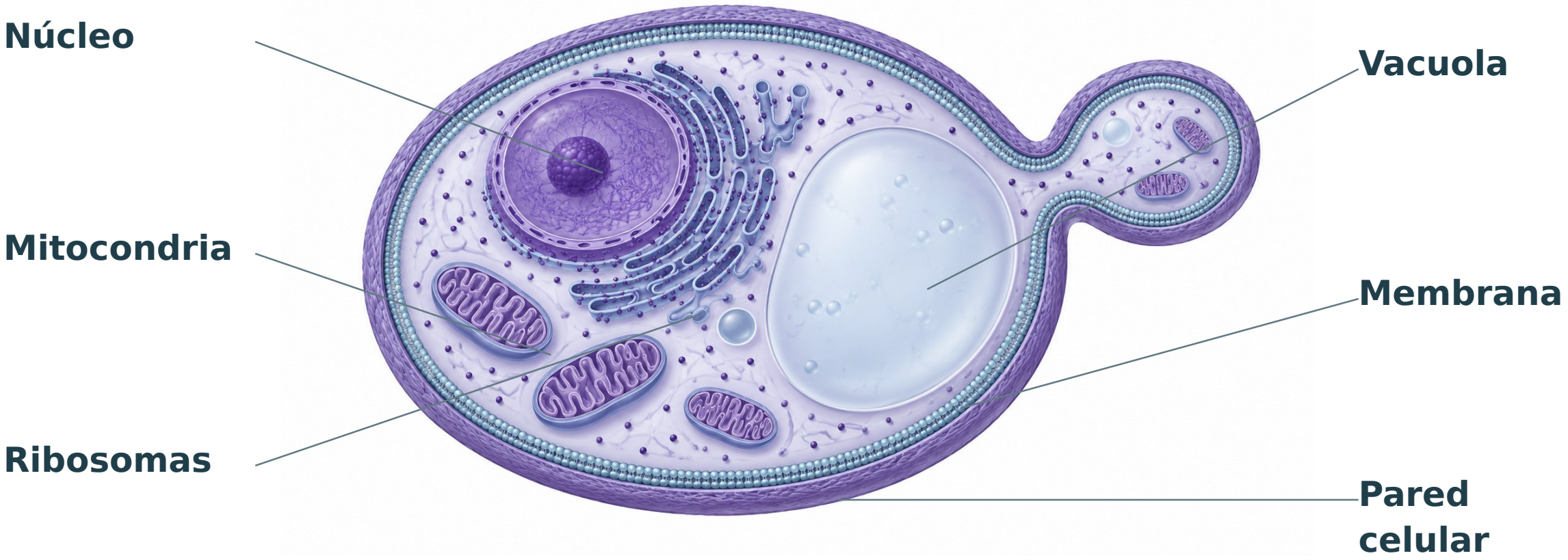
Micelio: red de hifas

Cuerpo fructífero: reproducción

Fuentes: [2] [4]. Ilustraciones conceptuales.

La célula fúngica

Una célula eucariota. Ejemplo: levadura en gemación.



Organización eucariota y nutrición heterótrofa

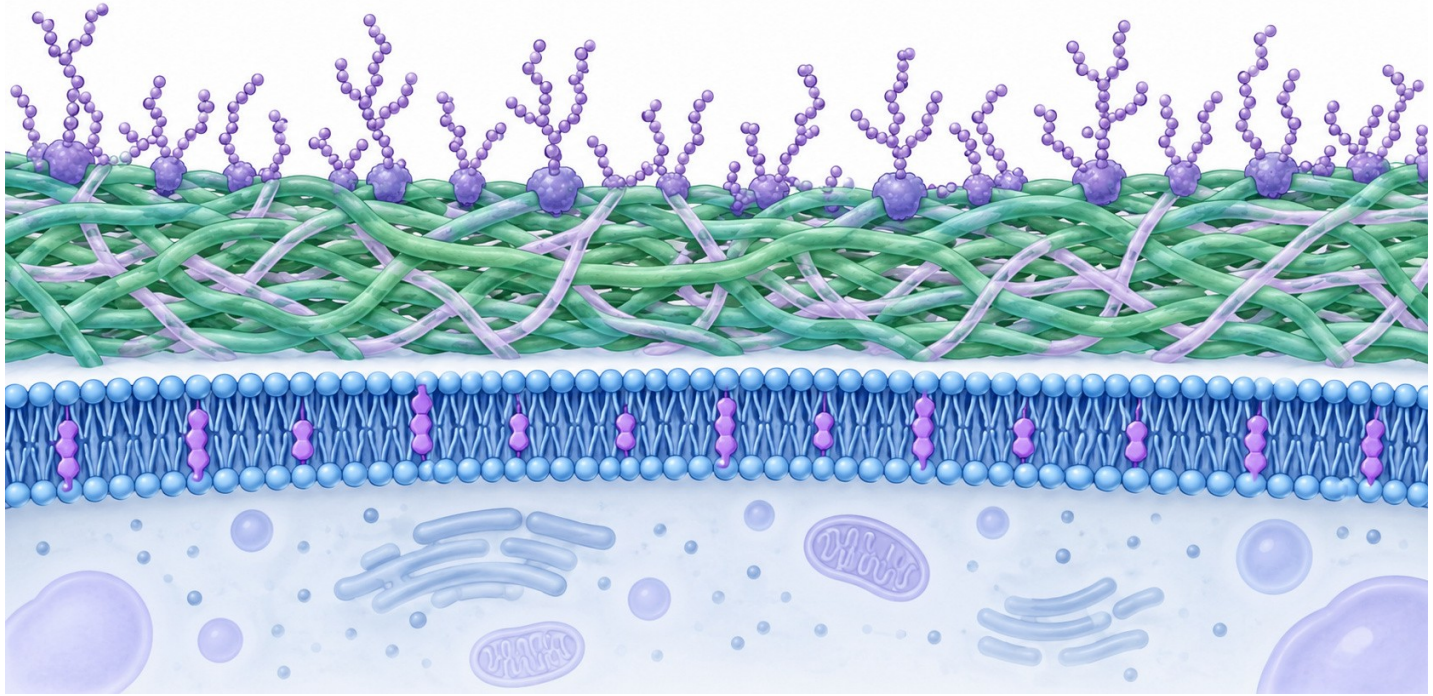
Fuentes: [2] [3] [13]. Ilustraciones conceptuales.

Composición de la envoltura

Pared celular y membrana cumplen funciones diferentes.

Pared: quitina y β-glucanos

Superficie: manoproteínas

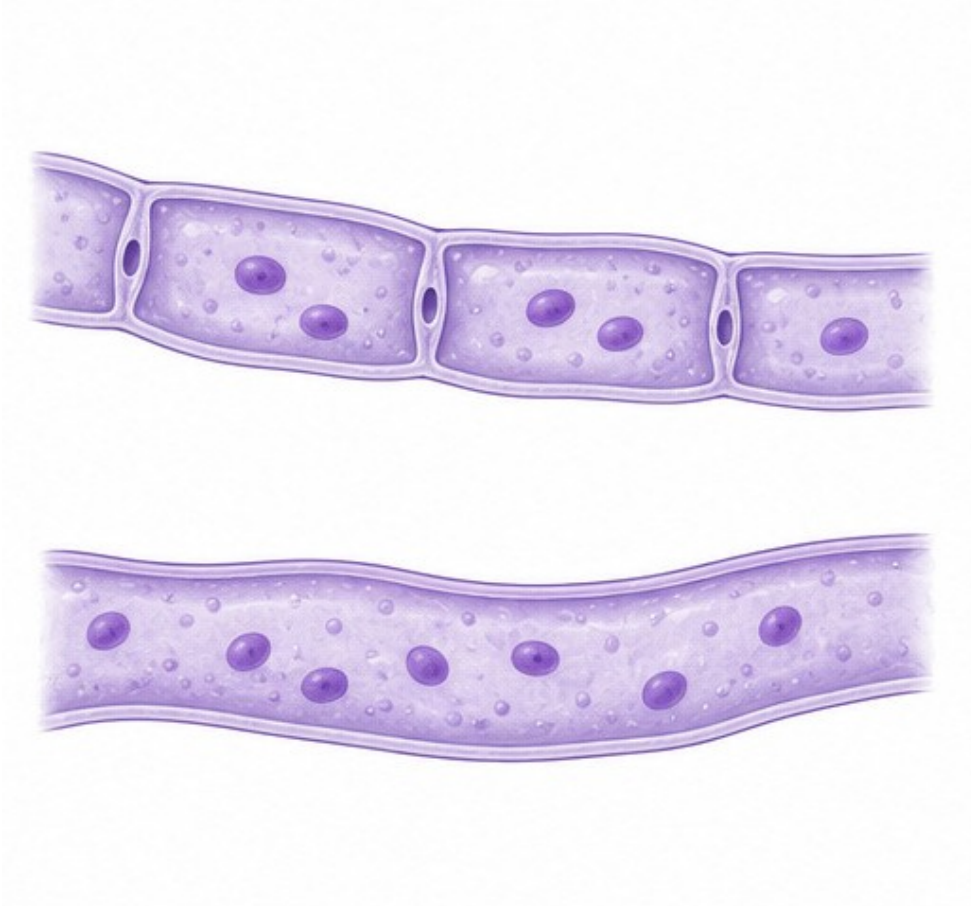


Membrana con ergosterol

Fuentes: [3]. Ilustraciones conceptuales.

Hifas y crecimiento del micelio

El crecimiento apical permite explorar el sustrato.



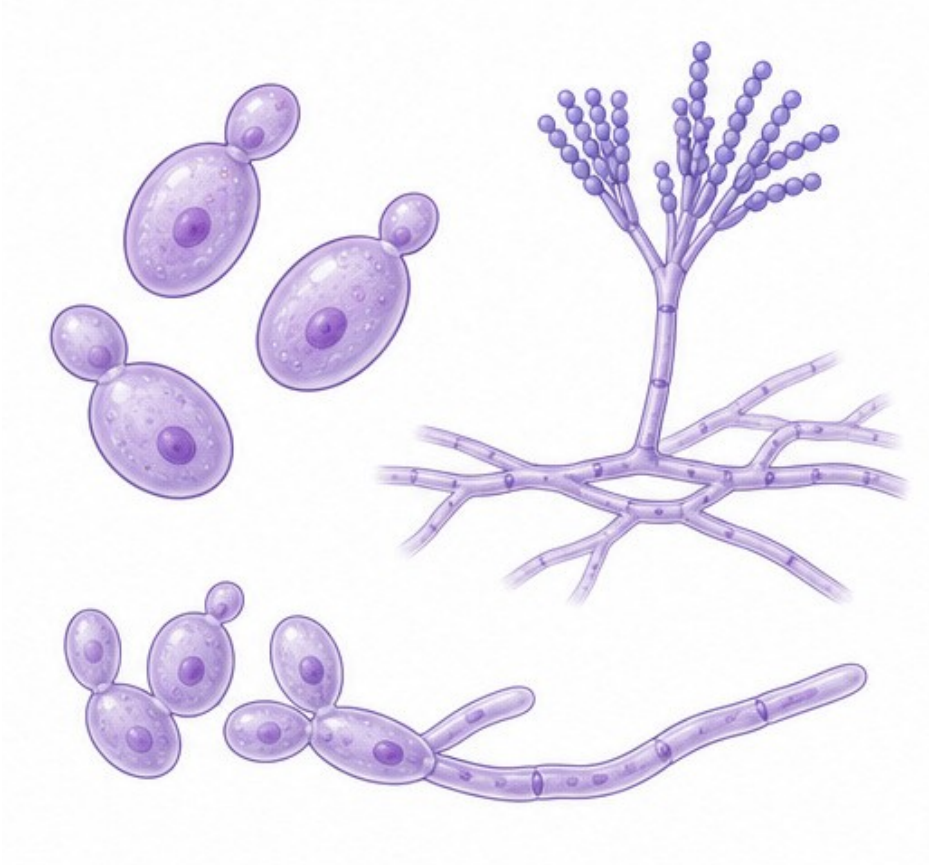
Septada
Tabiques con poros

Cenocítica
Citoplasma continuo

Fuentes: [3] [4]. Ilustraciones conceptuales.

Levaduras, mohos y dimorfismo

Son formas de crecimiento, no filos taxonómicos.



Levadura

Moho

Dimorfismo
Según la especie

Fuentes: [2] [4] [5]. Ilustraciones conceptuales.

Partes de un cuerpo fructífero

Ejemplo de seta con láminas, anillo y volva.



Fuentes: [1] [2] [13]. Ilustraciones conceptuales.

Superficies que producen esporas

El himenio puede disponerse sobre distintas estructuras.

Láminas

Poros



Dientes

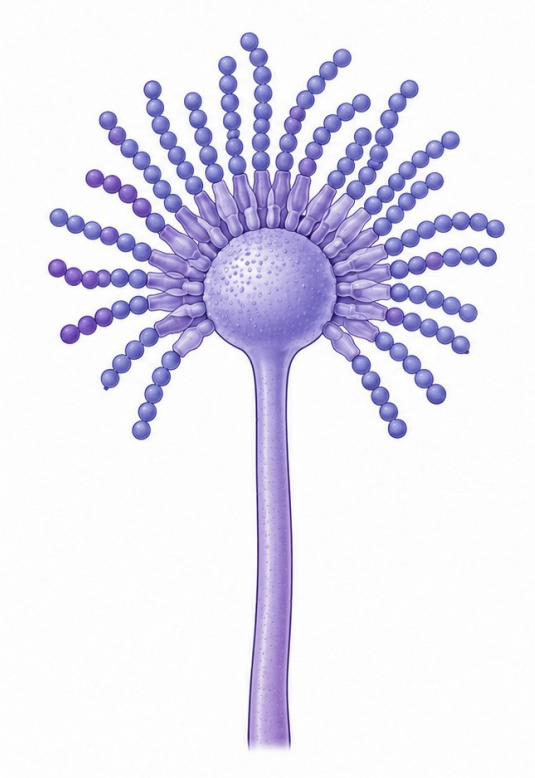
Cuerpo resupinado

La superficie fértil aporta caracteres para la identificación

Fuentes: [1] [5] [10]. Ilustraciones conceptuales.

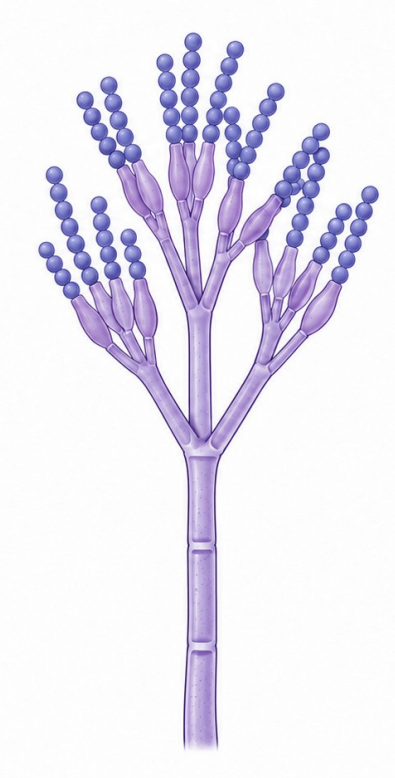
Estructuras de los hongos microscópicos

Ejemplos de caracteres que orientan la identificación.



Aspergillus

Vesícula y conidios



Penicillium

Fiálides en pincel



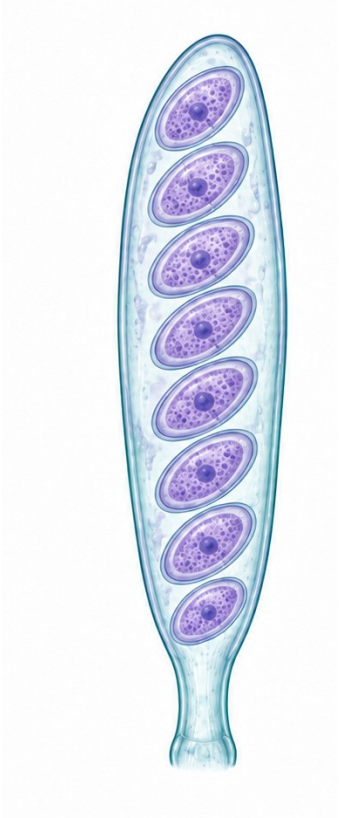
Rhizopus

Esporangio y rizoides

Fuentes: [1] [4] [6]. Ilustraciones conceptuales.

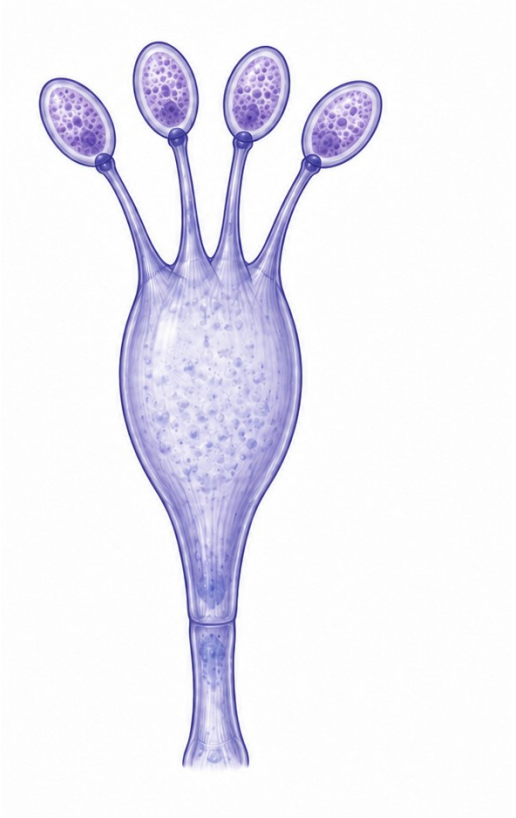
Ascos y basidios

La posición de las esporas ayuda a interpretar la estructura.



Asco

Ascosporas dentro



Basidio

Basidiosporas fuera

Fuentes: [1] [4] [5]. Ilustraciones conceptuales.

Clasificación del reino Fungi

Eukaryota, Opisthokonta, Fungi. Selección de filos.

Filo seleccionado	Ejemplos	Rasgo orientador
Ascomycota	Levaduras, mohos, colmenillas	Ascos en fase sexual
Basidiomycota	Setas, costras, algunas levaduras	Basidios en fase sexual
Mucoromycota	Rhizopus	Hifas usualmente cenocíticas
Glomeromycota	Hongos micorrícicos arbusculares	Asociación con raíces
Chytridiomycota	Quitridios	Zoosporas flageladas

Fuentes: [5]. Ilustraciones conceptuales.

Macro y micro aparecen en distintos linajes

El tamaño observable no define un filo.

Linaje	Formas microscópicas	Cuerpos macroscópicos
Ascomycota	Saccharomyces Aspergillus Trichoderma	Morchella Peziza
Basidiomycota	Cryptococcus Rhodotorula	Pleurotus Ganoderma

Un cuerpo fructífero macroscópico está formado por hifas

Fuentes: [5]. Ilustraciones conceptuales.

Un ejemplo de clasificación taxonómica

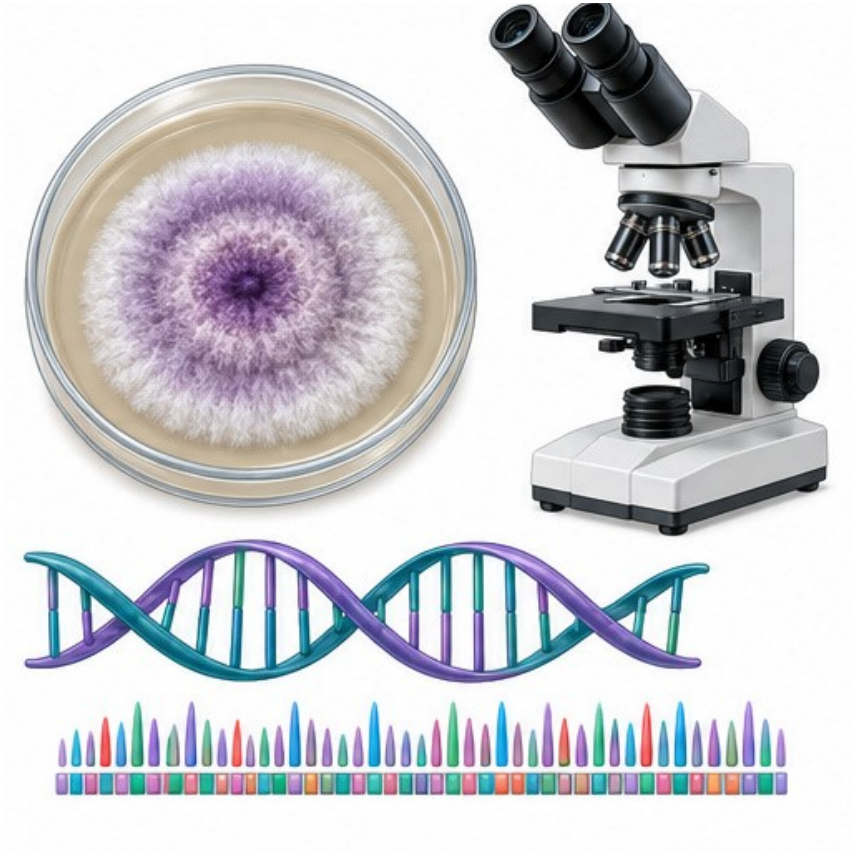
Pleurotus ostreatus: cada rango contiene al siguiente.

Rango	Nombre
Dominio	Eukaryota
Clado eucariota	Opisthokonta
Reino	Fungi
Filo	Basidiomycota
Clase	Agaricomycetes
Orden	Agaricales
Familia	Pleurotaceae
Género	Pleurotus
Especie	Pleurotus ostreatus

Fuentes: [5] [7]. Ilustraciones conceptuales.

Identificación con evidencias complementarias

Contexto, morfología y secuencias.



Evidencia integrada

Colonia o basidioma

Microscopía

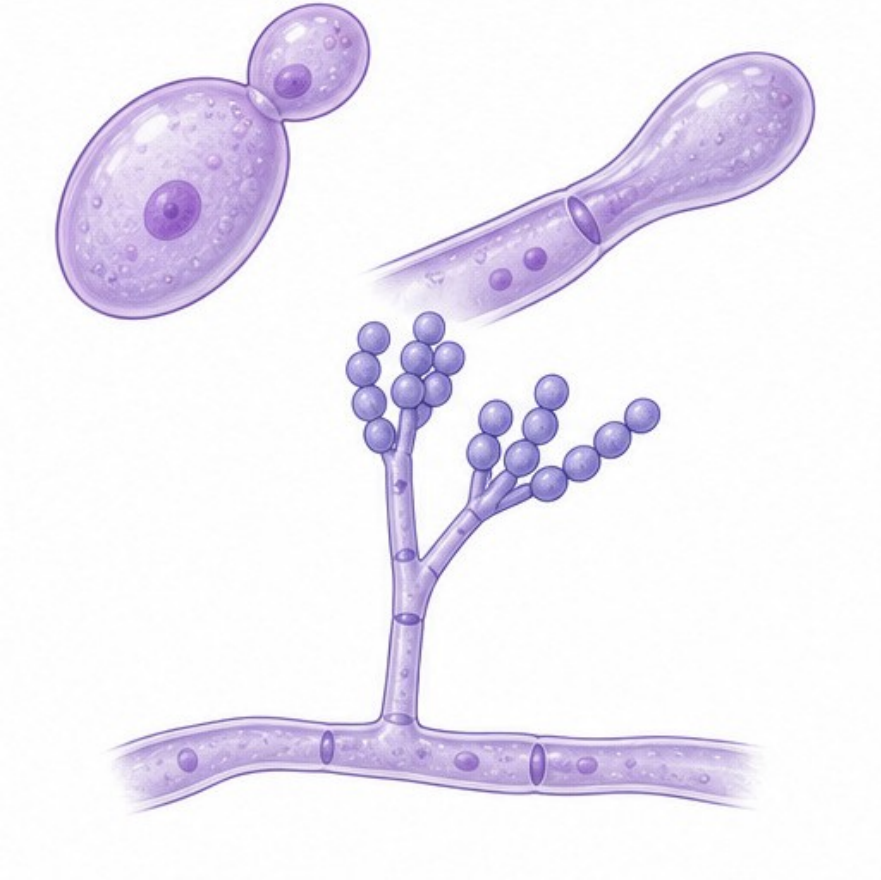
ITS y otros marcadores

La identificación de especie requiere contexto y comparación

Fuentes: [6] [10]. Ilustraciones conceptuales.

Reproducción asexual

Gemación, fragmentación y formación de esporas.



Gemación

Fragmentación

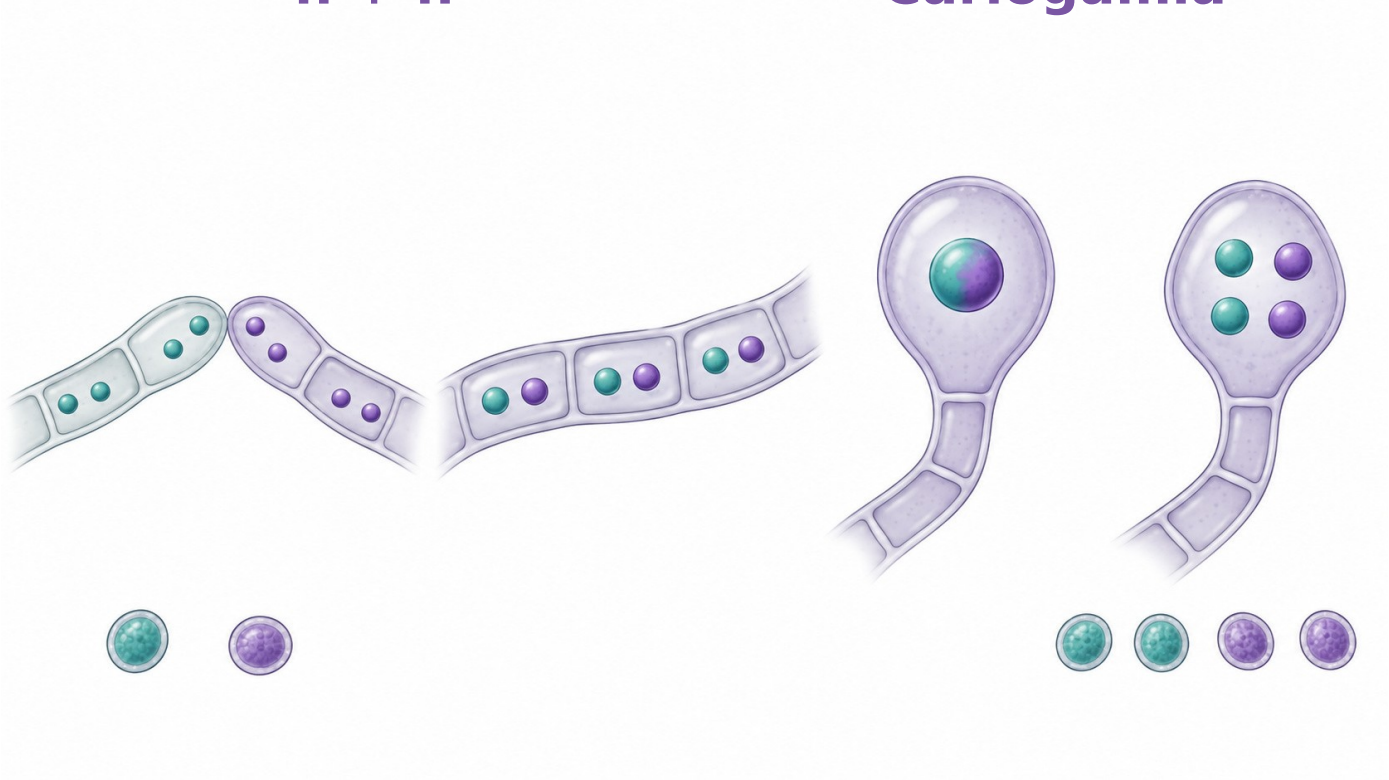
Esporas asexuales

Fuentes: [2] [4] [13]. Ilustraciones conceptuales.

Reproducción sexual: cambios nucleares

Esquema simplificado de procesos frecuentes en Dikarya.

Plasmogamia **n + n** **Cariogamia** **Meiosis**



Unión de citoplasmas

Núcleos separados

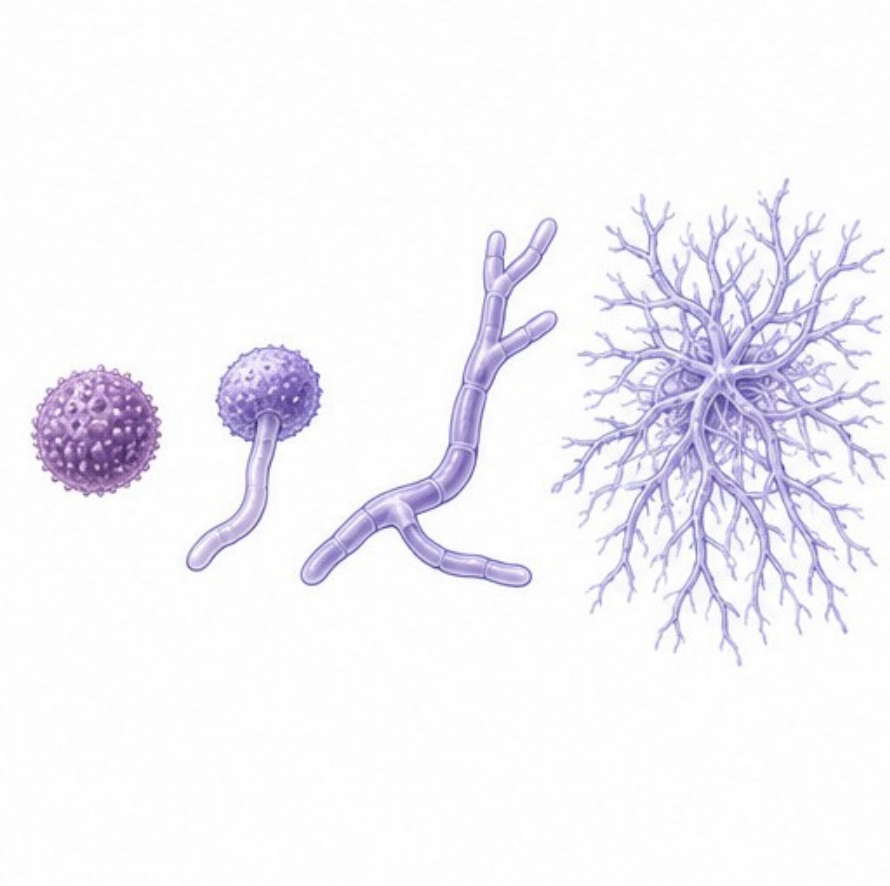
Fusión de núcleos: 2n

Núcleos haploides: n

Fuentes: [4] [5] [13]. Ilustraciones conceptuales.

Espora, germinación y micelio

Una espora puede originar crecimiento cuando las condiciones lo permiten.

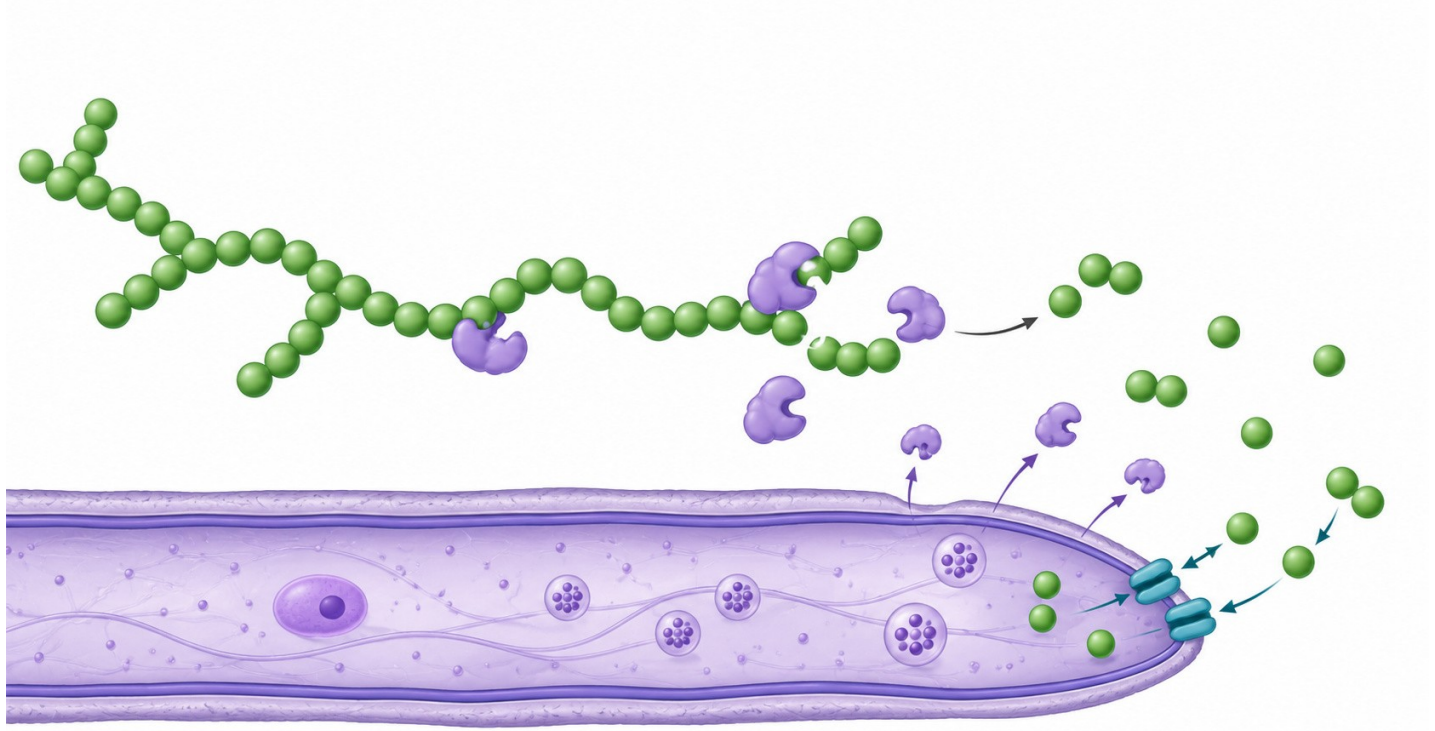


1. Espora
2. Germinación
3. Hifa
4. Micelio

Fuentes: [2] [4]. Ilustraciones conceptuales.

Nutrición por absorción

La digestión de materiales grandes ocurre fuera de la célula.



1. Secreción **2. Digestión externa** **3. Absorción**

Fuentes: [2] [4] [13]. Ilustraciones conceptuales.

Respiración y fermentación

Las rutas dependen de la especie y de las condiciones.



Respiración

O_2, mitocondria y ATP

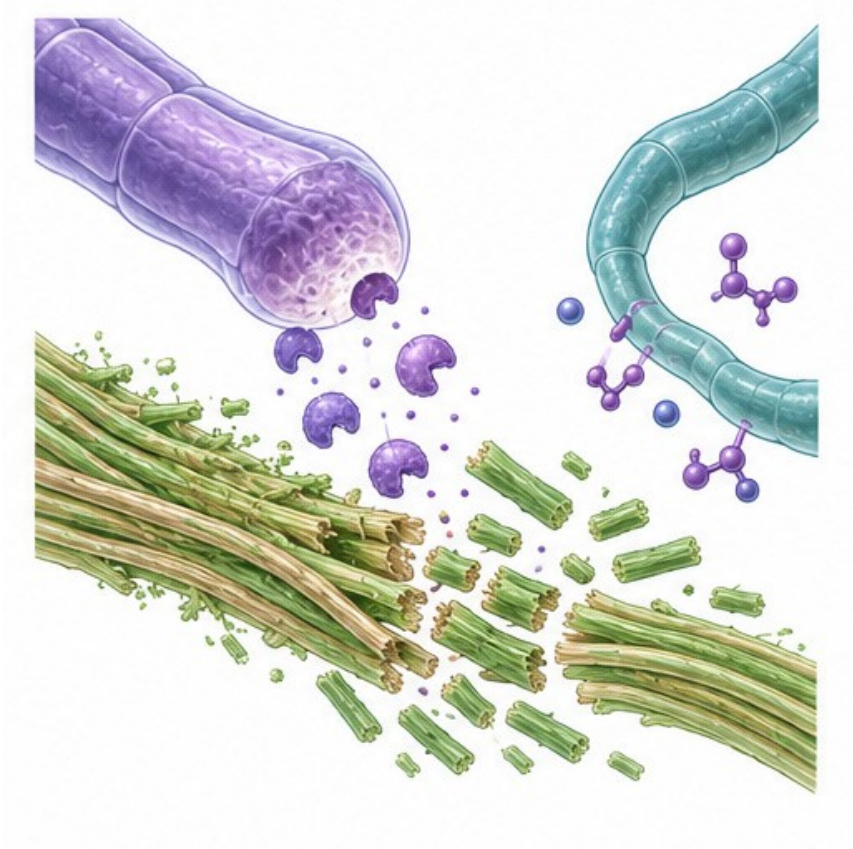
Fermentación

Ejemplo: etanol y CO_2 en levaduras

Fuentes: [2] [8] [13]. Ilustraciones conceptuales.

Enzimas y metabolitos

El funcionamiento celular conecta nutrición e interacción.



Procesos diferentes

Enzimas que transforman el sustrato

Metabolitos que participan en interacciones

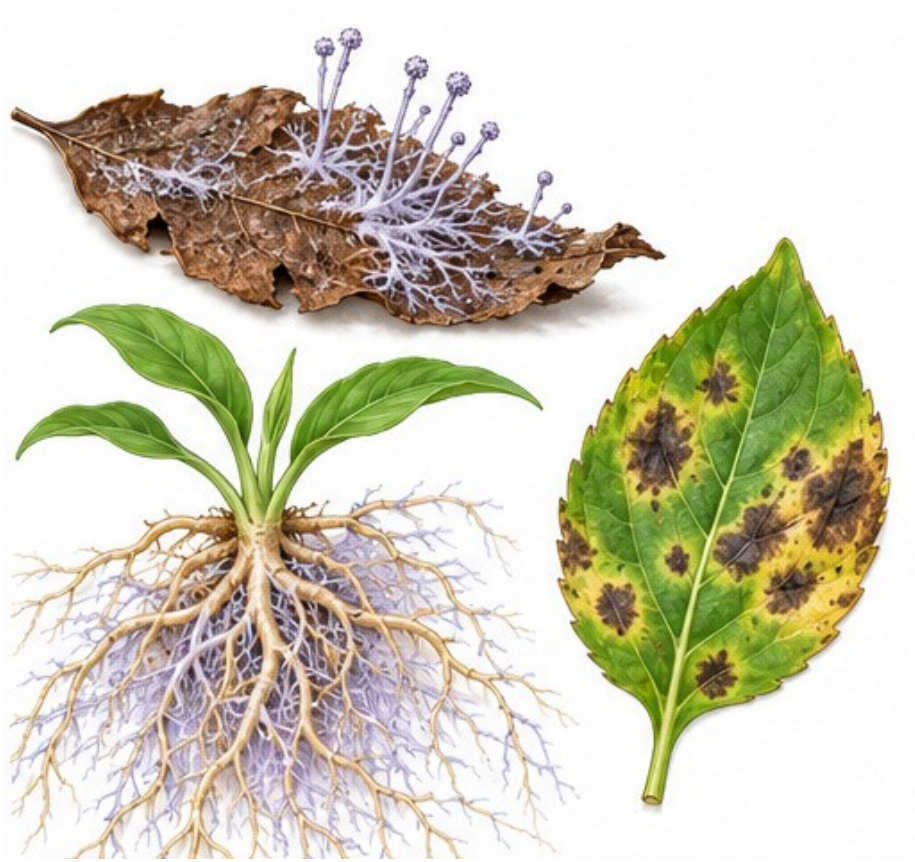
Las capacidades dependen de la especie y de la cepa

Fuentes: [3] [4] [9] [13]. Ilustraciones conceptuales.

Formas de obtener alimento

Los modos de vida pueden cambiar según el contexto.

Saprotrofía



Parasitismo

Mutualismo

La forma de alimentarse ayuda a explicar su papel ambiental

Fuentes: [2] [11] [13]. Ilustraciones conceptuales.

Descomposición y ciclo de nutrientes

La biomasa vegetal se transforma y el carbono tiene distintos destinos.



Materia orgánica

Transformación enzimática

Biomasa fúngica

Respiración y nutrientes

La energía fluye y la materia se transforma

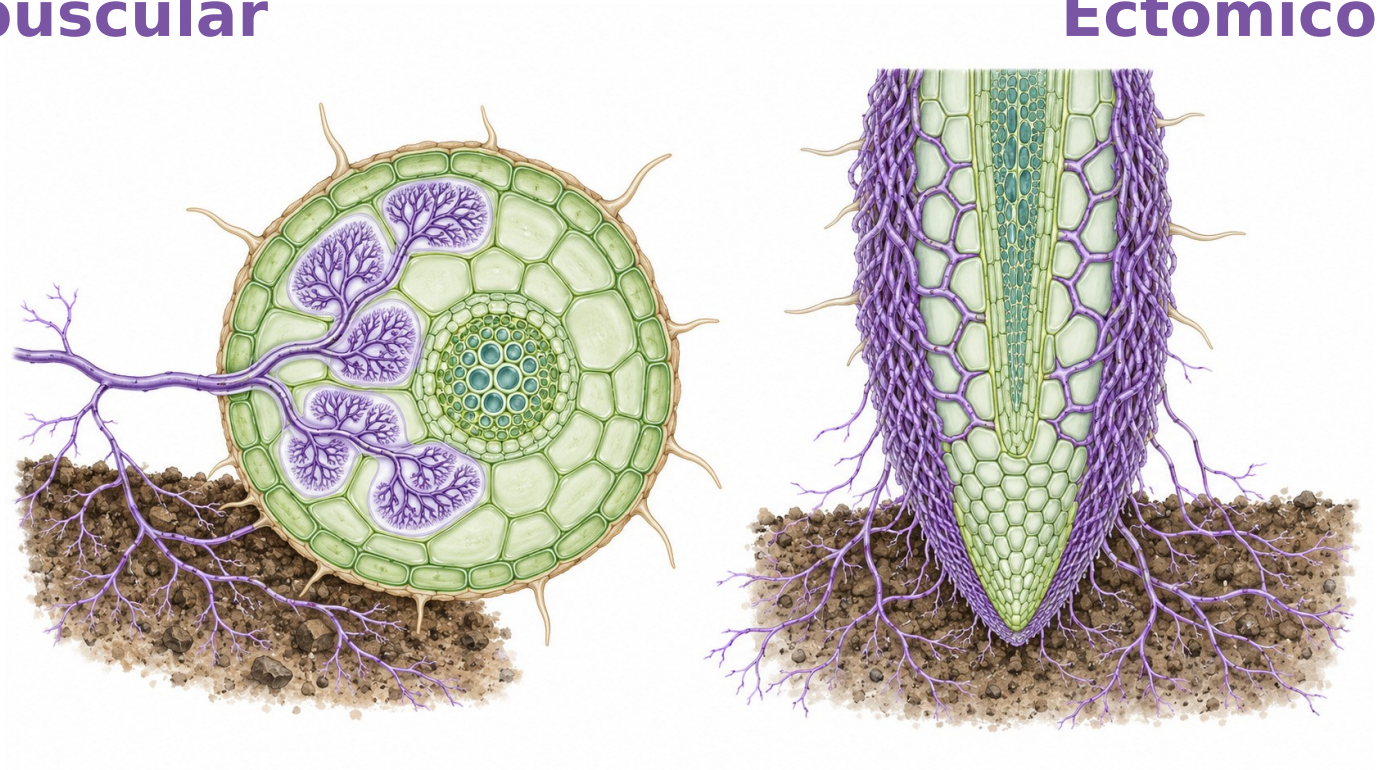
Fuentes: [2] [7] [13]. Ilustraciones conceptuales.

Micorrizas: dos organizaciones distintas

La estructura ayuda a interpretar el intercambio.

Arbuscular

Ectomicorriza



Arbúsculos en la corteza

Manto y red entre células

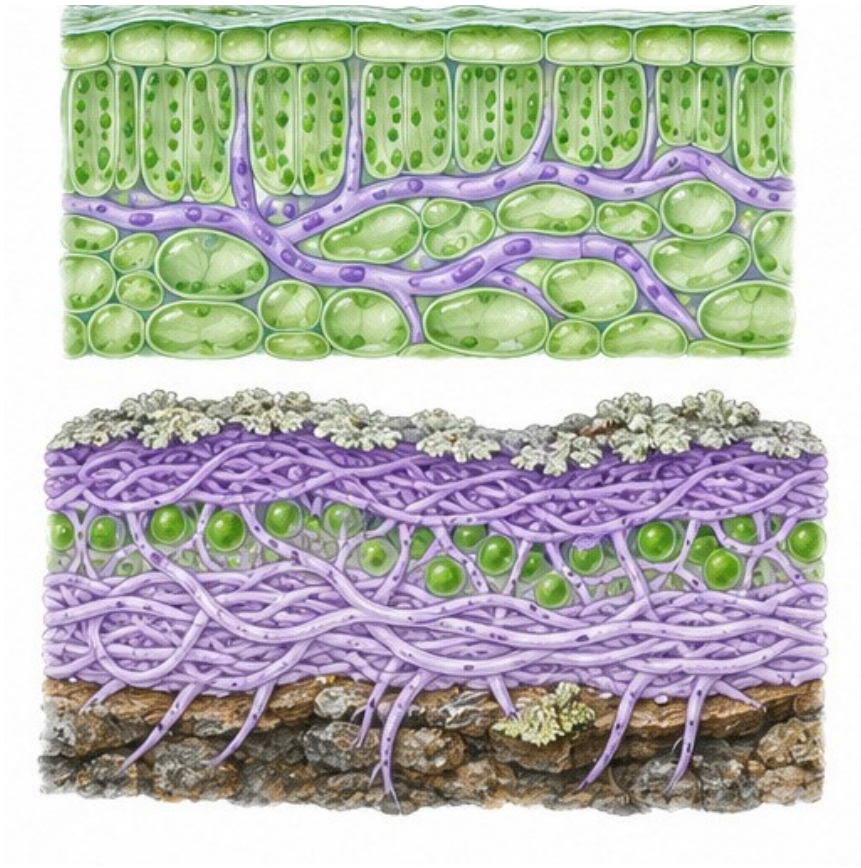
Carbono de la planta e intercambio de nutrientes

Fuentes: [5] [11] [12]. Ilustraciones conceptuales.

Endófitos y líquenes

Dos relaciones diferentes con otros organismos.

Endófito



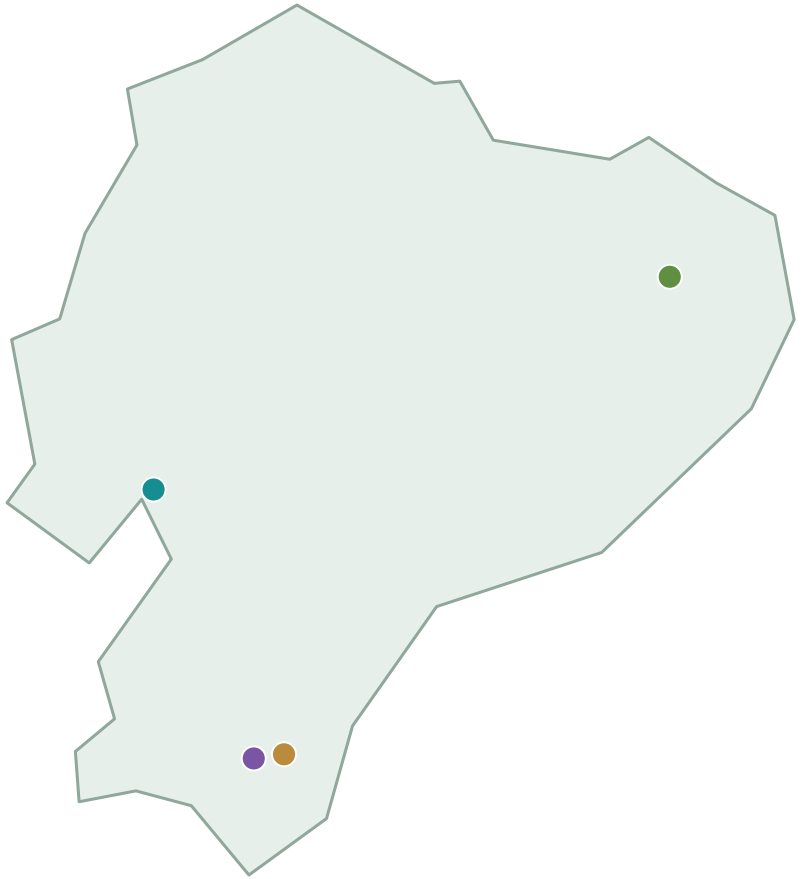
Liquen

Habitar una planta y beneficiar a una planta son afirmaciones distintas

Fuentes: [2] [10] [13]. Ilustraciones conceptuales.

Cinco estudios realizados en Ecuador

Cultivo, fermentación, biocontrol, diversidad y asociaciones.



Ubicaciones orientativas

Zamora Chinchipe: Pleurotus

Cacao: levaduras y Trichoderma

Cajanuma: especie y bioactividad

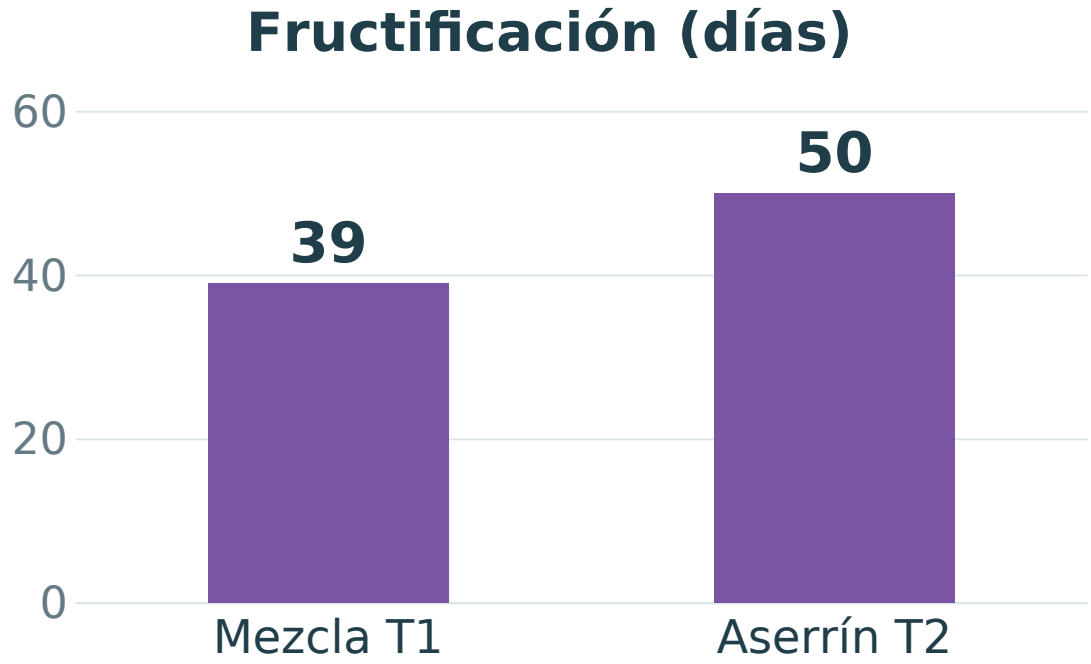
Tiputini: micobioma de Inga

Fuentes: [7] [8] [9] [10] [11]. Ilustraciones conceptuales.

Residuos agrícolas y hongos comestibles

Pleurotus ostreatus HUTPL-329, Zamora Chinchipe.





T1: café, arroz y aserrín
T2: aserrín

Un ensayo conecta sustrato, metabolismo y producción

Fuentes: [7]. Ilustraciones conceptuales.

Levaduras y fermentación de cacao

Una comunidad iniciadora con microorganismos locales.



Dos levaduras

Torulaspora delbrueckii
Hanseniaspora uvarum

Junto con bacterias

La aplicación depende del consorcio y del proceso

Fuentes: [8]. Ilustraciones conceptuales.

Trichoderma y biocontrol en cacao

Extractos de cepas ecuatorianas y ensayos in vitro.



Extracto C10

Trichoderma spirale

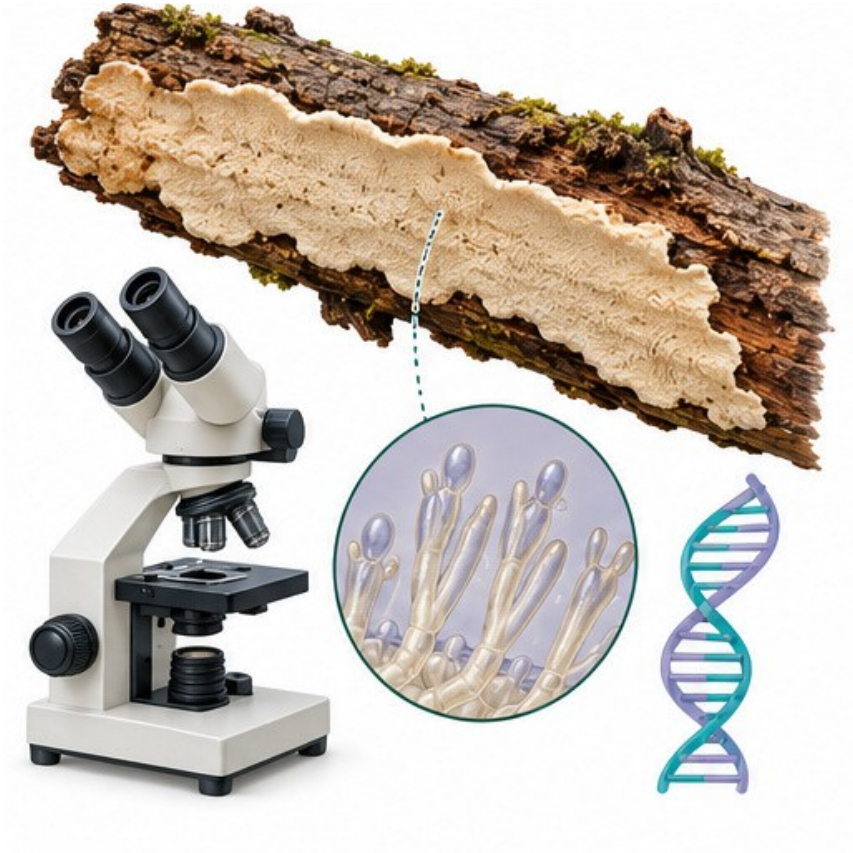
Inhibición de M. perniciosa en laboratorio

La actividad de un extracto requiere validación en planta

Fuentes: [9]. Ilustraciones conceptuales.

Una especie nueva y su bioactividad

Gloeocystidiellum lojanense, bosque montano del sur de Ecuador.



Tres evidencias

Morfología

ITS y LSU

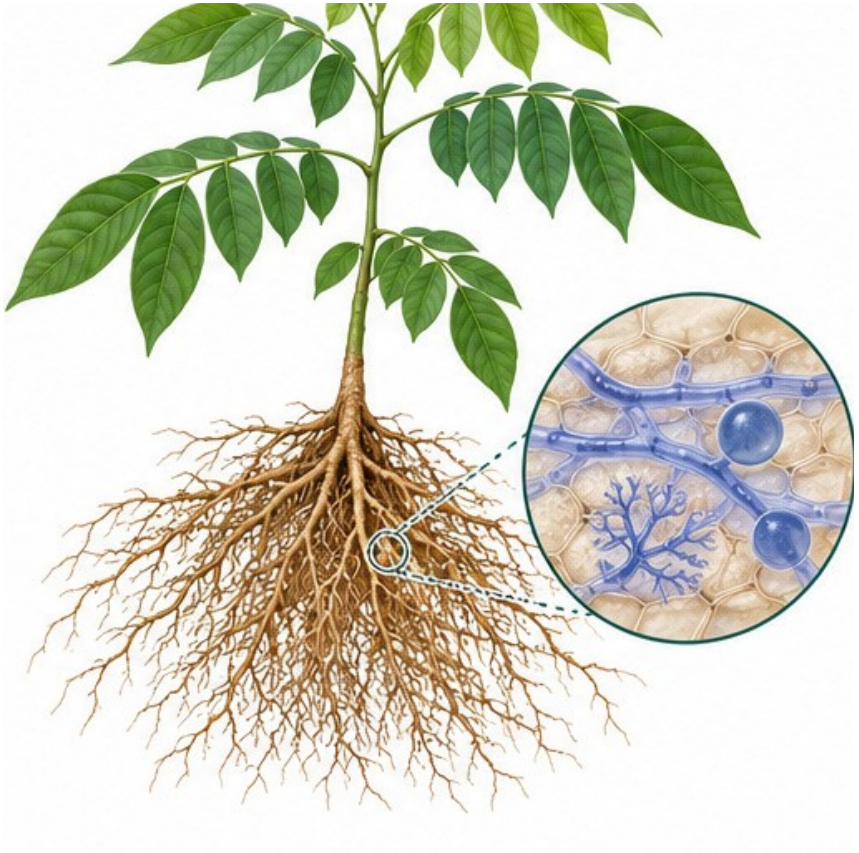
Actividad antibacteriana

Describir una especie y validar un medicamento son pasos distintos

Fuentes: [6] [10]. Ilustraciones conceptuales.

Micobioma asociado a Inga en Tiputini

Diversidad de hongos en dos ambientes amazónicos vecinos.



Comparación ambiental

Terra firme y várzea

Comunidades de hongos y micorrícicos

La asociación observada permite proponer nuevas pruebas

Fuentes: [11]. Ilustraciones conceptuales.

Aplicaciones y alcance de la evidencia

Cada estudio responde una pregunta diferente.

Caso	Evidencia principal	Aplicación investigada
Pleurotus	Cultivo y fructificación	Alimentos y residuos
Levaduras de cacao	Proceso en consorcio	Fermentación
Trichoderma	Extractos in vitro	Biocontrol potencial
G. lojanense	Especie y bioactividad	Biodiversidad y compuestos
Inga	Comunidades y ambiente	Ecología de asociaciones

Fuentes: [7] [8] [9] [10] [11]. Ilustraciones conceptuales.

Actividad: estructura, nutrición y evidencia

Equipos de 3–4. Un caso, una conclusión justificada.

A. Trichoderma

Extracto activo
¿Eficacia en la planta?

B. Cacao

Consorcio iniciador
¿Efecto de una levadura?

C. Especie nueva

Morfología y bioactividad
¿Aplicación clínica?

Estructura + proceso + evidencia + siguiente prueba

5 min lectura 12 min análisis 8 min puesta en común 5 min revisión

Fuentes: [8] [9] [10]. Ilustraciones conceptuales.

Cierre: una explicación con evidencia

Respuesta individual de cuatro minutos.

1 **Una estructura y su función**

2 **Un ejemplo: filo y forma de crecimiento**

3 **Un estudio de Ecuador y el alcance de su resultado**

Fuentes: [3] [5] [7] [8] [9] [10] [11]. Ilustraciones conceptuales.

Bibliografía

Fundamentos, clasificación actualizada y estudios de Ecuador.

[1] Dube, H. C. (2013)
An Introduction to Fungi, 4th ed.
Scientific Publishers. Libro compartido por la docente. Consulta de índice y vista previa.
books.google.com/books?id=ZFA4DwAAQBAJ

[2] Parker, N., et al. (2016)
Microbiology. Sección 5.3: Fungi.
OpenStax. Texto de fundamentos, publicado en noviembre de 2016.
openstax.org/books/microbiology/pages/5-3-fungi

[13] Kavanagh, K. (ed.) (2017)
Fungi: Biology and Applications, 3rd ed.
Wiley. Referencia adicional de fundamentos y aplicaciones.
doi.org/10.1002/9781119374312

Bibliografía

Fundamentos, clasificación actualizada y estudios de Ecuador.

[3] **Gow, N. A. R., & Lenardon, M. D. (2023)**
Architecture of the dynamic fungal cell wall.
Nature Reviews Microbiology, 21, 248–259.
doi.org/10.1038/s41579-022-00796-9

[4] **Riquelme, M., et al. (2018)**
Fungal Morphogenesis, from the Polarized Growth of Hyphae to Complex Reproduction and Infection Structures.
Microbiology and Molecular Biology Reviews, 82, e00068-17.
doi.org/10.1128/MMBR.00068-17

[5] **Wijayawardene, N. N., et al. (2024)**
Classes and phyla of the kingdom Fungi.
Fungal Diversity, 128, 1–165.
doi.org/10.1007/s13225-024-00540-z

Bibliografía

Fundamentos, clasificación actualizada y estudios de Ecuador.

[6] Lücking, R., et al. (2020)
Unambiguous identification of fungi: where do we stand and how accurate and precise is fungal DNA barcoding?
IMA Fungus, 11, 14.
doi.org/10.1186/s43008-020-00033-z

[12] Luginbuehl, L. H., et al. (2017)
Fatty acids in arbuscular mycorrhizal fungi are synthesized by the host plant.
Science, 356, 1175–1178.
doi.org/10.1126/science.aan0081

Bibliografía

Fundamentos, clasificación actualizada y estudios de Ecuador.

[7] **Cruz, D., Capa, D., Maza, D., Ojeda, R., & Benítez, Á. (2020)**
Producción y valor proteico de Pleurotus ostreatus en la región sur de Ecuador.
ACI Avances en Ciencias e Ingenierías, 12(2), 34–43.
doi.org/10.18272/aci.v12i2.1806

[8] **Falconí, C. E., Yánez-Mendizábal, V., Haro, R. J., & Claudio, D. R. (2023)**
Inoculum of a Native Microbial Starter Cocktail to Optimize Fine-Aroma Cocoa (Theobroma cacao) Bean Fermentation.
Agronomy, 13(10), 2572.
doi.org/10.3390/agronomy13102572

[9] **Chóez-Guaranda, I., et al. (2023)**
Chemical Characterization of Trichoderma spp. Extracts with Antifungal Activity against Cocoa Pathogens.
Molecules, 28(7), 3208.
doi.org/10.3390/molecules28073208

Bibliografía

Fundamentos, clasificación actualizada y estudios de Ecuador.

[10] Jaramillo-Riofrío, A., et al. (2023)

Screening of Antibacterial Activity of Some Resupinate Fungi, Reveal Gloeocystidiellum lojanense sp. nov. (Russulales) against E. coli from Ecuador.

Journal of Fungi, 9(1), 54. Publicación electrónica: 29 de diciembre de 2022.

doi.org/10.3390/jof9010054

[11] Arévalo-Granda, V., et al. (2023)

Exploring the mycobiome and arbuscular mycorrhizal fungi associated with the rizosphere of the genus Inga in the pristine Ecuadorian Amazon.

Frontiers in Fungal Biology, 4, 1086194.

doi.org/10.3389/ffunb.2023.1086194